CUPRINS

1. MATERIALE UTILIZATE ÎN INDUSTRIE 11
1.1. Clasificarea materialelor 11
1.2. Materiale metalice 13
1.2.1. Materiale feroase 13
1.2.2. Materiale neferoase 13
1.3. Materiale nemetalice 14
1.4. Materiale compuse 15

2. PROPRIETĂŢILE ŞI ÎNCERCĂRILE MATERIALELOR METALICE 17
2.1. Proprietăţile materialelor metalice 17
2.1.1. Proprietăţile intrinseci 17
2.1.1.1. Proprietăţile fizice 17
2.1.1.2. Proprietăţile chimice 19
2.1.2. Proprietăţile de utilizare 19
2.1.2.1. Proprietăţile mecanice 19
2.1.2.2. Proprietăţile tehnologice 21
2.2. Încercările materialelor metalice 22
2.2.1. Încercările mecanice 22
2.2.2. Încercările tehnologice 28
2.3. Metode de studiu şi control ale materialelor 32

3. ELABORAREA MATERIALELOR METALICE 35
3.1. Consideraţii generale 35
3.2. Minereurile şi prepararea lor 36
3.3. Produse auxiliare 42
3.3.1. Combustibilii folosiţi în metalurgie 42
3.3.2. Fondanţii 43
3.3.3. Materiale refractare 44
3.4. Operaţiile metalurgiei extractive 45
3.4.1. Elaborarea primară 45
3.4.2. Elaborarea secundară 47
3.5. Elaborarea fontei 48
3.5.1. Materii prime folosite 48
3.5.2. Furnalul şi instalaţiile anexe 49
3.5.3. Instalaţia pentru preîncălzirea aerului 51
3.5.4. Procesul metalurgic din furnal 53

3.5.4.1. Curentul ascendent al gazelor ... 53
3.5.4.2. Curentul descendent al încărcăturii ... 53
3.5.5. Produsele furnalului şi utilizarea lor ... 54
3.6. Furnalul electric ... 55
3.7. Metalurgia oțelului ... 56
3.7.1. Clasificarea metodelor de elaborare a oțelurilor ... 56
3.7.2. Elaborarea oțelului în convertizoare cu aer ... 58
3.7.3. Elaborarea oțelului în convertizoarele cu oxigen ... 60
3.7.3.1. Procedeul convertizorului staționar LD ... 60
3.7.3.2. Convertizorul rotativ KALDO ... 61
3.7.3.3. Convertizorul ROTOR ... 62
3.8. Elaborarea oțelului în cuptorul cu flacără Siemens-Martin ... 63
3.8.1. Schema constructiv funcțională a cuptorului Siemens-Martin ... 63
3.8.2. Procesul metalurgic în cuptorul cu flacără ... 65
3.9. Elaborarea oțelului în cuptoare electrice ... 68
3.9.1. Cuptoare electrice cu arc ... 68
3.9.2. Cuptoare electrice cu inducție ... 70
3.9.3. Procesul metalurgic din cuptoarele electrice ... 71
3.10. Metode de turnare a oțelului în lingotiere ... 71
3.10.1. Lingotiera ... 72
3.10.2. Turnarea directă ... 72
3.10.3. Turnarea indirectă ... 73
3.10.4. Structura lingourilor de oțel ... 74
3.10.5. Defectele lingourilor. Cauze. Măsuri de ameliorare a lor ... 75
3.11. Metalurgia metalelor neferoase ... 76
3.11.1. Metalurgia cuprului ... 77
3.11.1.1. Pirometalurgia cuprului ... 77
3.11.1.2. Rafinarea cuprului brut ... 79
3.11.1.3. Hidrometalurgia cuprului ... 79
3.11.1.4. Proprietățile şi întrebuințările cuprului ... 80
3.11.2. Metalurgia aluminiului ... 81
3.11.2.1. Metoda Bayer ... 81
3.11.2.2. Electroliza ignee ... 82
3.11.2.3. Rafinarea electrolitică ... 83
3.11.2.4. Proprietățile şi întrebuințările aluminiului ... 83

4. PRELUCRAREA MATERIALELOR METALICE PRIN TURNARE ... 85
4.1. Turnarea pieselor în forme temporare ... 86
4.1.1. Executarea formelor temporare ... 88
4.1.1.1. Executarea modelelor şi a cutiilor de miez ... 88
4.1.1.2. Amestecuri de formare. Proprietăți ... 90
4.1.1.3. Prepararea amestecurilor de formare. Regenerarea lor ... 92
4.1.1.4. Formarea manuală în rame ... 93
4.1.1.5. Formarea în solul turnătoriei ... 98

4.1.1.6. Formarea manuală cu şablonul 101
4.1.1.7. Formarea mecanizată 103
4.1.1.8. Executarea formelor semipermanente 107
4.1.1.9. Executarea miezurilor 107
4.1.2. Elaborarea şi turnarea metalelor şi aliajelor în piese 112
4.1.2.1. Proprietăţile de turnare ale unui material metalic 112
4.1.2.2. Reţeaua de turnare. Elemente. Principii de calcul 113
4.1.2.3. Elaborarea şi turnarea pieselor din fontă 116
4.1.2.4. Elaborarea şi turnarea fontei cenuşii modificate 118
4.1.2.5. Elaborarea şi turnarea fontei maleabile 119
4.1.2.6. Elaborarea şi turnarea pieselor din oţel 120
4.1.2.7. Elaborarea şi turnarea pieselor din aliaje neferoase 122
4.1.3. Dezbaterea, curăţirea şi tratamentul termic a pieselor turnate 124
4.1.3.1. Dezbaterea pieselor turnate 124
4.1.3.2. Curăţirea pieselor turnate 124
4.1.3.3. Tratamentul termic al pieselor turnate 126
4.1.4. Procedee speciale de formare şi turnare în forme temporare 128
4.1.4.1. Turnarea în forme coji obţinute din amestecuri termoreactive 128
4.1.4.2. Turnarea în forme coji obţinute cu modele uşor fuzibile 129
4.1.4.3. Turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon 132
4.2. Turnarea pieselor în forme permanente 133
4.2.1. Turnarea statică în forme permanente 133
4.2.2. Turnarea sub presiune 134
4.2.3. Turnarea centrifugală 137
4.2.4. Turnarea continuă 139
4.3. Controlul tehnic şi recepţia pieselor turnate 140
4.3.1. Defectele pieselor turnate 140
4.3.2. Remanierea defectelor pieselor turnate 143
4.3.3. Controlul şi recepţia pieselor turnate 144

5. PRELUCRAREA MATERIALELOR METALICE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ 145
5.1. Consideraţii generale 145
5.1.1. Deformarea plastică la rece 146
5.1.1.1. Deformarea prin alunecare a monocristalelor 146
5.1.1.2. Deformarea prin maclare şi complexă 147
5.1.1.3. Deformarea plastică a policristalelor 148
5.1.1.4. Influenţa deformării plastice la rece asupra proprietăţilor materialelor metalice 149
5.1.2. Deformarea plastică la cald 150
5.1.3. Legile deformării plastice 151
5.1.3.1. Legea volumului constant 151

5.1.3.2. Legea prezenței deformărilor elastice în timpul deformării plastice ... 152
5.1.3.3. Legea rezistenței minime ... 153
5.1.3.4. Legea apariției şi echilibrării eforturilor interioare suplimentare ... 154
5.1.3.5. Legea similitudinii ... 154
5.1.4. Clasificarea procedeelor de prelucrare prin deformare plastică ... 155
5.2. Laminarea materialelor metalice ... 155
5.2.1. Baze teoretice ... 155
5.2.1.1. Principiul laminării ... 155
5.2.1.2. Elementele geometrice ale zonei de deformare ... 156
5.2.1.3. Stadiile laminării ... 158
5.2.1.4. Forțele ce apar în zona de deformare. Condiția laminării ... 159
5.2.1.5. Descrierea generală a unui laminor ... 161
5.2.1.6. Clasificarea laminoarelor ... 162
5.2.1.7. Tehnologia laminării ... 163
5.2.2. Laminarea tablelor ... 163
5.2.3. Fabricarea țevilor prin laminare ... 164
5.2.3.1. Fabricarea țevilor fără sudură longitudinală ... 164
5.2.3.2. Fabricarea țevilor cu sudură longitudinală ... 165
5.3. Tragerea - trefilarea materialelor metalice ... 167
5.3.1. Tehnologia tragerii-trefilării ... 168
5.3.2. Scule şi utilaje pentru tragere-trefilare ... 169
5.3.3. Particularități tehnico-economice ale procedeului ... 172
5.4. Extrudarea materialelor metalice ... 172
5.4.1. Clasificarea procedeelor de extrudare ... 175
5.4.2. Tehnologia extrudării ... 175
5.4.3. Scule şi utilaje pentru extrudare ... 175
5.4.4. Domenii de aplicare, avantaje, dezavantaje, perspective ... 177
5.5. Forjarea materialelor metalice ... 177
5.5.1. Forjarea liberă ... 178
5.5.1.1. Operațiile forjării libere ... 178
5.5.1.2. Tehnologia forjării libere ... 181
5.5.2. Forjarea în matriță (matrițarea) ... 182
5.5.3. Utilaje pentru forjare şi matrițare ... 186
5.5.3.1. Ciocanele mecanice de forjă ... 187
5.5.3.2. Presele de forjă ... 189
5.5.3.3. Maşina de forjat orizontal ... 192
5.6. Prelucrarea tablelor prin deformare plastică ... 193
5.6.1. Îndoirea tablelor ... 194
5.6.2. Ambutisarea tablelor ... 195
5.6.3. Operații de fasonare a pieselor din tablă ... 202

6. PRELUCRAREA MATERIALELOR METALICE PRIN SUDARE 205
6.1. Clasificarea procedeelor de sudare 206
6.2. Sudarea prin topire cu arc electric 207
6.2.1. Arcul electric 207
6.2.2. Surse de curent pentru sudare 210
6.2.3. Sudarea cu arc electric descoperit 212
6.2.4. Sudarea automată cu arc electric sub strat de flux 216
6.2.5. Sudarea în mediu de gaze inerte 219
6.2.6. Sudarea în mediu de gaze active 222
6.2.7. Sudarea cu plasmă 223
6.3. Sudarea prin topire cu flacără de gaze 224
6.4. Sudarea prin presiune 230
6.4.1. Sudarea cap la cap 230
6.4.2. Sudarea prin puncte 231
6.4.3. Sudarea în linie 234
6.5. Sudabilitatea materialelor metalice 235
6.6. Structura îmbinărilor sudate 237
6.7. Lipirea materialelor metalice 238
6.7.1. Lipirea moale 239
6.7.2. Lipirea tare 240

7. PRELUCRAREA MATERIALELOR PRIN AGREGARE DE PULBERI .. 243
7.1. Consideraţii generale 243
7.2. Pulberile metalice şi nemetalice 245
7.2.1. Proprietăţile pulberilor şi metode de determinare 245
7.2.2. Elaborarea pulberilor metalice 248
7.3. Pregătirea amestecurilor de pulberi 251
7.4. Formarea pieselor din pulberi metalice 252
7.5. Sinterizarea produselor presate 253
7.6. Operaţii complementare de după sinterizare 254
7.7. Domenii de aplicare şi produse obţinute 255

8. PRELUCRAREA MATERIALELOR PRIN PROCEDEE SPECIALE 257
8.1. Consideraţii generale 257
8.2. Prelucrarea metalelor prin electroeroziune 258
8.3. Prelucrarea prin electroeroziune de contact sau anodo-mecanică 261
8.4. Prelucrarea mecanică cu energie ultrasonoră 263
8.5. Prelucrarea cu flux de electroni 265
8.6. Prelucrarea cu fascicul de fotoni 266
8.7. Prelucrarea electrochimică 267

9. MATERIALE NEMETALICE 271
9.1. Clasificarea materialelor nemetalice 271

9.2. Materialele plastice. Proprietăți și utilizări 272
9.2.1. Constituenții maselor plastice pe bază de rășini 272
9.2.2. Clasificarea maselor plastice 274
9.2.3. Modul de obținere și utilizare a unor mase plastice 276
9.3. Materiale lemnoase. Proprietăți și utilizări 280
9.3.1. Structura și metodele de conservare a lemnului 281
9.3.2. Proprietățile materialelor lemnoase 281
9.3.3. Forme de utilizare ale materialelor lemnoase 282
9.4. Cauciucul. Proprietăți și utilizări 283
9.4.1. Tipuri de cauciuc și proprietățile lor 284
9.4.2. Vulcanizarea cauciucului 284
9.4.3. Fabricarea produselor de cauciuc 286
9.5. Pielea tehnică. Proprietăți și utilizări 287
9.6. Sticla. Proprietăți și utilizări 288
9.6.1. Procesul tehnologic de fabricare al sticlei 289
9.6.2. Clasificarea sticlelor și domeniile de utilizare 290
9.7. Azbestul. Proprietăți și utilizări 292
9.8. Mica. Proprietăți și utilizări 293
9.9. Grafitul. Proprietăți și utilizări 294
9.10. Diamantul. Proprietăți și utilizări 295
9.11. Materiale ceramice. 296
9.11.1. Considerații generale 296
9.11.2. Clasificarea materialelor ceramice 296
9.11.3. Proprietățile și utilizările materialelor ceramice 297
9.11.4. Tehnologii de fabricare ale unor materiale ceramice 302
9.11.4.1. Tehnologii de fabricare ale ceramicelor tradiționale 302
9.11.4.2. Tehnologii de fabricare ale ceramicelor tehnice avansate 303

10. MATERIALE COMPOZITE 309
10.1. Considerații generale 309
10.2. Clasificarea materialelor compozite 309
10.3. Tehnologii de fabricare ale materialelor compozite 313
10.3.1. Tehnologia de laminare a semifabricatelor de tipul foliilor cu matrice din polimeri 314
10.3.2. Tehnologii de fabricare ale materialelor compozite cu matrice ceramică 315
10.3.3. Tehnologii de fabricare ale materialelor compozite cu matrice metalică 315
10.4. Tehnologii de realizare ale produselor din materiale compozite 317

BIBLIOGRAFIE 323